

2박 3일 해커톤 프로젝트 기획안

지하차도 침수 예측 AI 시스템

머신러닝 기반 강우량 침수 위험도 예측 및 시각화

프로젝트 기간	2박 3일 (해커톤)
개발 언어	Python 3.11+
핵심 기술	머신러닝 (Random Forest / XGBoost)
인터페이스	HTML5 웹 대시보드
주요 목표	강우 데이터 기반 지하차도 침수 위험 사전 예측

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 필요성

최근 기후변화로 인한 집중호우가 빈번해지면서 지하차도 침수 사고가 반복적으로 발생하고 있습니다. 2020년 부산 초량지하차도 침수 사고(사망 3명) 등 인명피해로 이어지는 심각한 재난이 지속되고 있습니다.

현재 지하차도 침수 대응 방식은 사후 대응 중심으로, 선제적 위험 예측 시스템이 부재한 상황입니다. 과거 침수 이력 데이터와 기상 데이터를 결합한 머신러닝 모델을 통해 침수 발생 전 위험 지하차도를 예측하고 사전 통제를 가능하게 합니다.

1.2 프로젝트 목표

- ▶ 과거 침수 이력 + 당시 강우량 데이터를 학습한 ML 모델 구축
- ▶ 강우량 입력 시 각 지하차도의 침수 위험 확률(0~100%) 및 위험 등급 예측
- ▶ 지도 기반 HTML 대시보드로 예측 결과 실시간 시각화
- ▶ Flask API 서버로 프론트엔드-ML 모델 연동

1.3 기대 효과

- ▶ 집중호우 시 침수 고위험 지하차도 사전 통제로 인명 피해 예방
- ▶ 도로 관리 기관의 재난 대응 의사결정 지원
- ▶ 데이터 기반 지하차도 안전 인프라 우선순위 파악

2. 데이터 전략

2.1 데이터 출처

데이터 종류	출처	활용 방법
지하차도 침수 이력	공공데이터 포털 (data.go.kr) 국토교통부·각 시도 도로관리과	침수 발생 일시·위치·피해 규모
시간별 강수량	기상청 기상자료개방포털 (data.kma.go.kr) AWS 자료	침수 발생 당시 강수량 추출 및 결합
지하차도 구조 정보	국가공간정보포털·각 지자체 도로대장 공개 데이터	깊이·연식·배수 시설 유무 등 특성
지형 정보	국토지리정보원 DEM 데이터	주변 지형 경사도·저지대 여부

2.2 학습 특성 (Features)

특성명	설명	타입
rainfall_1h	사건 발생 1시간 전 강수량 (mm)	수치형
rainfall_3h	사건 발생 3시간 누적 강수량 (mm)	수치형
rainfall_6h	사건 발생 6시간 누적 강수량 (mm)	수치형
depth_m	지하차도 최저점 깊이 (m)	수치형
has_drainage	배수 펌프·시설 유무	범주형 (0/1)
age_years	지하차도 준공 후 경과 연수	수치형
nearby_river	하천·저지대 500m 이내 여부	범주형 (0/1)
slope_degree	주변 지형 경사도 (도)	수치형
구조 유형	복개형/개착형/터널형 등	범주형
flooded (label)	침수 발생 여부 (학습 정답)	이진 (0/1)

2.3 데이터 부족 시 대응 전략

- ▶ 언론 보도(뉴스 아카이브)·행정안전부 재난연감에서 침수 지하차도 목록 수동 수집
- ▶ 해당 날짜·지점의 기상청 AWS 강수량 데이터와 수동 결합하여 소규모 데이터셋 직접 구성

- ▶ 데이터가 적을 경우 SMOTE(오버샘플링) 기법으로 클래스 불균형 보정
- ▶ 침수 미발생 지하차도는 전국 지하차도 목록에서 무작위 샘플링하여 음성 데이터로 활용

3. 머신러닝 모델

3.1 모델 비교 및 선택

모델	장점	단점	추천 우선순위
Random Forest	소규모 데이터에 강함 특성 중요도 시각화 용이 과적합 방지 내장 파라미터 튜닝 최소	XGBoost 대비 속도 느림	★★★ 1순위 추천
XGBoost / LightGBM	높은 예측 성능 실제 기상 연구에서 검증 Kaggle 검증 방법론	하이퍼파라미터 튜닝 필요 소규모 데이터 과적합 주의	★★☆ 2순위
Logistic Regression	구현 가장 단순 해석 용이 베이스라인으로 적합	비선형 패턴 학습 불가 성능 한계 존재	★☆☆ 베이스라인

→ 해커톤 규모·발표 친화성·소규모 데이터 대응력을 고려하여 Random Forest를 주 모델로 채택, XGBoost를 비교 모델로 병행 실험합니다.

3.2 모델 출력 및 위험 등급

위험 등급	침수 확률	권장 조치	지도 표시 색상
안전	0% ~ 30%	정상 운행	초록색
주의	30% ~ 60%	모니터링 강화	노란색
위험	60% ~ 80%	진입 자제 권고	주황색
긴급	80% ~ 100%	즉시 통제·차단	빨간색

3.3 모델 평가 지표

- ▶ 정확도 (Accuracy): 전체 예측 중 올바른 예측 비율
- ▶ F1-Score: 정밀도와 재현율의 조화 평균 — 클래스 불균형 시 핵심 지표
- ▶ AUC-ROC: 침수/비침수 구분 능력 종합 평가 (1에 가까울수록 우수)
- ▶ 재현율 (Recall): 실제 침수 중 예측 성공 비율 — 안전 관련 모델에서 가장 중요

4. 기술 스택

분류	기술	용도
언어	Python 3.11+	전체 백엔드 및 ML 파이프라인
ML 라이브러리	scikit-learn	Random Forest, 전처리, 평가
ML 라이브러리	XGBoost	비교 모델 실험
데이터 처리	pandas, numpy	데이터 로딩, 정제, 특성 엔지니어링
시각화 (분석)	matplotlib, seaborn	EDA, 특성 중요도 차트
모델 저장	joblib	학습된 모델 파일(.pkl) 저장/로드
API 서버	Flask	모델 추론 REST API 서버
프론트엔드	HTML5 / CSS3 / JavaScript	웹 대시보드 구성
지도 시각화	Leaflet.js	지하차도 위치 지도 표시 및 위험도 색상 마커
차트	Chart.js	특성 중요도 막대 그래프, 위험도 분포
API 통신	Fetch API	프론트 → Flask 예측 요청
개발 환경	VS Code, Jupyter Notebook	코드 작성 및 EDA 분석
버전 관리	Git / GitHub	코드 협업 및 버전 관리
환경 관리	venv, requirements.txt	패키지 의존성 관리

5. 시스템 아키텍처 및 흐름

5.1 전체 시스템 흐름

단계	작업 내용	산출물
① 데이터 수집	공공데이터 포털 CSV 다운로드 기상청 AWS 강우량 데이터 수집	raw_data.csv
② 전처리	결측치 제거·보완 데이터 정규화 (MinMaxScaler) 강우량-침수 이력 날짜/위치 조인	processed_data.csv
③ EDA	침수 발생 패턴 분석 강우량 임계값 탐색 상관관계 히트맵	EDA Jupyter Notebook
④ 모델 학습	Random Forest 학습 XGBoost 비교 학습 Cross-Validation 평가	model.pkl
⑤ API 서버	Flask로 /predict 엔드포인트 구현 강우량 + 지하차도 ID 입력 받아 JSON 응답	app.py
⑥ 웹 대시보드	Leaflet.js 지도에 마커 표시 강우량 슬라이더로 실시간 예측 조회 Chart.js 특성 중요도 시각화	index.html

5.2 Flask API 명세

엔드포인트	메서드	입력 파라미터	응답
POST /predict	POST	rainfall_1h, rainfall_3h, rainfall_6h, depth_m, has_drainage, ... (JSON)	{ id, risk_prob, risk_level }
GET /underpass	GET	없음	전체 지하차도 목록 (위치 포함)
GET /health	GET	없음	서버 상태 확인

6. 2박 3일 개발 일정

일차	시간대	작업 내용	담당 산출물
Day 1 (1일차)	오전	데이터 수집 및 다운로드 공공데이터 포털, 기상청 API 확인	raw_data.csv
	오후	데이터 전처리 및 EDA 결측치 처리, 강우량 조인, 상관관계 분석	processed_data.csv EDA.ipynb
	저녁	베이스라인 모델 구축 Logistic Regression → Random Forest 1차 학습	model_v1.pkl
Day 2 (2일차)	오전	모델 성능 개선 XGBoost 비교, 하이퍼파라미터 튜닝, 평가 지표 확인	model_final.pkl
	오후	Flask API 서버 개발 /predict 엔드포인트 구현 및 테스트	app.py
	저녁	HTML 대시보드 개발 Leaflet.js 지도 연동, API 연결, 슬라이더 UI 구성	index.html
Day 3 (3일차)	오전	통합 테스트 및 버그 수정 엔드투엔드 시나리오 테스트	테스트 완료
	오후	UI 완성 및 시각화 개선 Chart.js 특성 중요도, 위험 등급 색상 UI 완성	최종 완성본
	저녁	발표 자료 준비 및 데모 시연 연습 주요 결과 수치, 스토리라인 정리	발표 PPT

6.1 최소 기능 제품 (MVP) 기준

- ▶ 침수/비침수 이진 분류 ML 모델 학습 완료 ($F1 \geq 0.7$ 목표)
- ▶ 강우량 입력 → 위험 확률 출력 Flask API 동작 확인
- ▶ HTML 지도 화면에서 지하차도별 위험 등급 색상 마커 표시
- ▶ 강우량 슬라이더 조작 시 실시간 위험도 업데이트

7. 프로젝트 폴더 구조

```
flood-prediction/ ├── data/ |   |   ├── raw/                # 원본 수집 데이터 |   |   └── processed/
# 전처리 완료 데이터 ├── notebooks/ |   |   └── EDA.ipynb        # 탐색적 데이터 분석 |   └── model/ |
└── train.py          # 모델 학습 스크립트 |   └── evaluate.py    # 모델 평가 |   └──
model.pkl             # 저장된 학습 모델 ├── api/ |   └── app.py      # Flask API 서버 |   └──
web/ |   |   └── index.html      # 메인 대시보드 |   └── style.css    # 스타일시트 |   └──
app.js               # 지도·차트 로직 ├── requirements.txt    # Python 패키지 목록 └── README.md
# 프로젝트 설명
```

8. 위험 요소 및 대응 방안

위험 요소	발생 가능성	대응 방안
공공 데이터 접근 불가·부족	중	언론 보도 수동 수집 + 기상청 강우량 결합으로 자체 데이터셋 구성
클래스 불균형 (침수 사례 희소)	높음	SMOTE 오버샘플링 또는 class_weight='balanced' 옵션 적용
모델 정확도 미달	중	특성 엔지니어링 추가 후 XGBoost로 전환, GridSearchCV 튜닝
Flask-HTML 연동 오류	낮음	CORS 설정, Fetch API 오류 핸들링으로 사전 차단
2박 3일 일정 초과	중	MVP 기준 명확화, Day2 저녁까지 핵심 기능만 우선 완성

9. 발표 포인트

- ▶ 문제의 심각성: 실제 침수 사고 사례(사망자 수·피해 규모) 수치로 시작
- ▶ 데이터 스토리: 침수 발생 시 강우량 패턴 시각화로 ML 필요성 설명
- ▶ 모델 해석력: Feature Importance 차트로 '어떤 요인이 침수에 가장 영향을 주는가' 설명
- ▶ 라이브 데모: 슬라이더로 강우량 높이면 지도 마커가 실시간으로 빨간색으로 변하는 장면
- ▶ 확장 가능성: 기상청 API와 연결하여 실제 예보 기반 자동 예측 시스템으로 발전 가능

— 기획안 끝 —